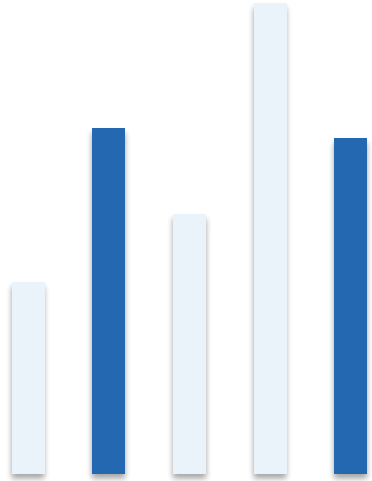
Latency-метрики стадий Marlin

Общий API · подключение · измерение · первые результаты



Крейт marline_metrics

Общий слой для сбора времени выполнения отдельных стадий

Зачем он нужен

Показывает, какие стадии формируют общее время пайплайна.

- По умолчанию сбор выключен.
- Стадии включаются выборочно.
- Один API для компонентов Marlin.
- Приложение управляет экспортом.

Stage

Имя измеряемого участка: например, hashing, encoding или полный scrub.

MetricsRecorder

Общий клонируемый handle: настройки сбора и доступ к накопленным результатам.

MetricsSnapshot

Снимок агрегатов по измеренным стадиям для дальнейшего анализа.

Подключение через API

Recorder создаётся приложением и передаётся инструментируемому объекту

Пример: включить две стадии SBC

```
use marline_metrics::{MetricsRecorder, Stage};


let metrics = MetricsRecorder::disabled();

metrics.set_enabled(Stage::SbcHashing, true);

metrics.set_enabled(Stage::SbcEncoding, true);


let scrubber = SBCScrubber::new(...)

    .with_metrics(metrics.clone());


// После завершения обработки

let snapshot = metrics.snapshot();
```

Порядок подключения

1. Создать recorder

disabled() — метрики выключены.
enabled_all() — создает recorder со всеми стадиями, включенными сразу.

2. Выбрать стадии

set_enabled(stage, true).

3. Подключить объект

Вызвать with_metrics(metrics.clone()).

4. Прочитать результат

snapshot() после выполнения.

Как измеряется стадия

01

Проверка

Включена ли стадия?

02

Старт

Instant непосредственно перед операцией.

03

Операция

Выполнить измеряемый участок.

04

Локальный учёт

Добавить длительность в MetricsBatch.

05

Слияние

На выходе локальные агрегаты сливаются в recorder.

06

Snapshot

Приложение читает результат и экспортирует его.

Первый замер: сценарий marline

SBC-пайплайн · синтетический нулевой буфер 10 MiB · одна итерация

Стадия	Время
CDC	332,92 мс
SBC hashing	4,20 мс
SBC clustering	0,017 мс
SBC encoding	24,11 мс
SBC scrub total	28,34 мс
Внешнее время fs.scrub()	28,46 мс
Полное время pipeline	372,96 мс

Путь обработки

FastChunker → FileSystem → SBCScrubber